

[Home](#) / [My courses](#) / [PROG. S1 FAK. REGULER](#) / [REG - Gasal 2025/2026](#) / [\[Reg\] Struktur Data & Algoritma \(A,B,C,D,E,F\) ...](#)

/ [Pekan 4: Sorting](#) / [CP04: Sorting](#)

Started on Monday, 29 September 2025, 1:54 PM

State Finished

Completed on Monday, 29 September 2025, 11:55 PM

Time taken 10 hours

Marks 15.00/15.00

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Algoritma yang running time complexity-nya memiliki best case $O(N)$ paling stabil (best case dan worst case sama) adalah

- ☒ a. Selection Sort dan Merge Sort ✓
- ☐ b. Insertion Sort dan Bubble Sort
- ☐ c. Bubble Sort dan Shellsort
- ☐ d. Quicksort dan Bubble Sort

Your answer is correct.

The correct answer is: Selection Sort dan Merge Sort

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

List di bawah ini merupakan 2 tahap/iterasi sebuah algoritma sorting. Algoritma apakah yang dimaksud?

Data Awal:	4	8	6	2	5	7
Setelah Iterasi 1:	4	8	6	2	5	7
Setelah Iterasi 2:	4	6	8	2	5	7

- ☐ a. Shell Sort
- ☒ b. Insertion Sort ✓
- ☐ c. Bubble Sort
- ☐ d. Selection Sort

Your answer is correct.

The correct answer is: Insertion Sort

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah diantara pernyataan berikut yang **SALAH**?

- ☒ a. Algoritma Quicksort (pivot data pertama) dan Merge Sort selalu memiliki kompleksitas $O(N \log N)$ untuk data yang hampir terurut. ✓
- ☐ b. Algoritma Bubble Sort dan Insertion Sort selalu memiliki kompleksitas $O(N)$ untuk kasus data yang nilainya sama/seragam.
- ☐ c. Algoritma Quicksort dan Shell Sort keduanya tidak memerlukan space tambahan untuk menampung hasil pengurutannya.
- ☐ d. Algoritma Bubble Sort, Selection Sort dan Insertion Sort selalu memiliki kompleksitas $O(N^2)$ untuk kasus data sudah terurut terbalik.

Your answer is correct.

The correct answer is: Algoritma Quicksort (pivot data pertama) dan Merge Sort selalu memiliki kompleksitas $O(N \log N)$ untuk data yang hampir terurut.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diberikan sebuah array berisi bilangan berikut:

70 65 26 7 87 67 55 55 43 86

Algoritma quick sort akan diterapkan pada array tersebut. Elemen yang digunakan sebagai pivot adalah elemen pertama. Dengan menggunakan algoritma partisi #2 pada slides, hasil partisi pertamanya adalah:

- ☐ a. 65 43 26 7 55 55 67 70 86 87
- ☐ b. 7 26 43 55 55 67 65 70 86 87
- ☐ c. 26 7 43 55 55 67 65 70 86 87
- ☒ d. 43 65 26 7 55 67 55 70 86 87 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: 43 65 26 7 55 67 55 70 86 87

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam suatu pengurutan menaik, tabel berikut ini menunjukkan perubahan isi array sesuai for-loop terluar. Baris pertama sebelum pengurutan, baris kedua setelah iterasi luar pertama, baris ketiga setelah iterasi luar kedua, dst. Algoritma apakah yang sedang digunakan?

Array Semula	5	52	23	64	27
Setelah Iterasi 1	15	52	23	64	27
Setelah Iterasi 2	15	23	52	64	27

- ☐ a. Merge Sort
- ☐ b. Bubble Sort
- ☒ c. Selection Sort ✓
- ☐ d. Insertion Sort

Your answer is correct.

The correct answers are: Insertion Sort, Selection Sort

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa kelemahan utama dari algoritma Merge Sort dibandingkan dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya seperti Quicksort?

- ☐ a. Tidak stabil (unstable).
- ☐ b. Sangat lambat untuk data set berukuran kecil.
- ☐ c. Memiliki time complexity kasus terburuk yang lebih buruk.
- ☒ d. Membutuhkan ruang memori tambahan (auxiliary space) yang signifikan. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Membutuhkan ruang memori tambahan (auxiliary space) yang signifikan.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada empat set data berikut masing-masing diurutkan dengan algoritma Quicksort dengan pivot pertama:

Data-1: [100, 78, 50, 33, 24, 11]

Data-2: [50, 24, 100, 78, 11, 33]

Data-3: [10, 10, 10, 10, 10, 10]

Data-4: [5, 24, 30, 58, 61, 73]

Pada data set mana saja algoritma Quicksort berjalan secara $O(N^2)$?

- ☐ a. Data-2 dan Data-4
- ☐ b. Data-4 saja
- ☐ c. Data-1 dan Data-2
- ☒ d. Data-1, Data-3 dan Data-4 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Data-1, Data-3 dan Data-4

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

apa keunggulan paling signifikan dari Timsort dibandingkan Quicksort?

- ☐ a. Timsort lebih mudah untuk diimplementasikan secara rekursif.
- ☒ b. Timsort memiliki jaminan performa kasus terburuk (worst-case) $O(N \log N)$, sementara Quicksort bisa menurun ke $O(N^2)$. ✓
- ☐ c. Timsort adalah algoritma yang stabil (stable), sedangkan Quicksort tidak.
- ☐ d. Timsort memiliki performa kasus terbaik (best-case) yang lebih cepat.

Your answer is correct.

The correct answer is: Timsort memiliki jaminan performa kasus terburuk (worst-case) $O(N \log N)$, sementara Quicksort bisa menurun ke $O(N^2)$.

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diberikan array `[38, 27, 43, 3]`. Setelah langkah pembagian (divide) selesai dan langkah penggabungan (merge) pertama kali dilakukan, bagaimana kemungkinan keadaan array?

- ☐ a. [3, 43, 27, 38]
- ☐ b. [3, 27, 38, 43]
- ☐ c. [38, 27, 3, 43]
- ☒ d. [27, 38, 3, 43] ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: [27, 38, 3, 43]

Question 10

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Shell sort digunakan untuk mengurutkan data berikut :

[62, 83, 18, 53, 07, 17, 95, 43, 67, 32, 21, 10]

Tuliskan hasil menjalankan algoritma shell sort setelah menjalankan gap 4

✓ , 17, ✓ , 10, ✓ , 32, 21, 43, ✓ , ✓ , 95, ✓

*satu kotak mewakili satu angka

◀ 05. Sorting

Jump to...

06. Linked List ▶